MIGRATION WORKBENCH

ตรวจข้อมูลหลังย้ายระบบแบบมีหลักฐานต่อ record และพร้อมให้คนอนุมัติ

Product Card

รหัสเอกสาร	CARD-book-migration-validation-workbench
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค

2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย

3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้

4. หลักฐานสถานะ

5. คุณค่าและจุดต่าง

6. ช่องว่างสำคัญ

7. คำตัดสิน

8. ขั้นต่อไป

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Migration Validation Workbench — Product Card

1. สรุปคุณค่าในหนึ่งประโยค

ช่วยทีม Data/IT และผู้ให้บริการ migration ของ SME เทียบข้อมูลระบบเก่ากับระบบใหม่ แล้วได้รายงานที่บอกว่าอะไรตรง หาย ซ้ำ หรือผิด พร้อมหลักฐานที่ตรวจซ้ำได้ โดยข้อมูลไม่ออกนอกเครื่อง

2. ปัญหาและผู้ใช้เป้าหมาย

- ปัญหา: หลัง migration ทีมต้องพิสูจน์ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล มักใช้ Excel เทียบมือซึ่งตรวจซ้ำไม่ได้
- ผู้ใช้ (ตาม product brief): Data/IT operator, ผู้ให้บริการ migration สำหรับ SME, agency ที่ต้องส่งรายงานลูกค้า, เจ้าของกิจการที่เทียบ Excel/CSV

3. สิ่งที่ทำได้จริงตอนนี้

- API FastAPI (`/api/health`, `/api/inspect`, `/api/reconcile`, `/api/normalization-profiles`) bind loopback โดยค่าเริ่มต้น + web Next.js
- รับ CSV/TSV/XLSX/Parquet เข้า canonical contract พร้อม input SHA-256
- ผลตรวจ `match`, `value_mismatch`, `missing_target`, `missing_legacy`, `duplicate`, `invalid_key`; fuzzy candidate ไม่ auto-approve
- normalization `generic` / `thai_customer` (ชื่อไทย เบอร์ เลขภาษี วันที่), review queue, audit package แบบ deterministic, Markdown report, SQL export
- eval tests ครอบคลุม reconcile, redaction, normalization, SQL generation

4. หลักฐานสถานะ

รายการ	ค่า (ตรวจจาก repository)
Stack	FastAPI, Python
Commits	10 (แรก 2026-09-09 → ล่าสุด 2026-10-01)
Source	29 ไฟล์ / 3,091 บรรทัด
Tests	9 ไฟล์
CI	1 workflow
Deploy config	ไม่มี
Live URL	ไม่มี
README	138 บรรทัด (`Migration Validation Workbench`)
โครงสร้างซ้ำ (template family)	1 repo ที่มี structure signature เดียวกัน

product brief อยู่ใน `opportunities/business/cli-tools/` สถานะ "Draft for paid-pilot validation"

5. คุณค่าและจุดต่าง

- จุดต่าง: local-first (ไม่ส่งข้อมูลลูกค้าให้ LLM), normalization ภาษาไทย, audit package ที่ไม่มี raw values และ human-in-the-loop — ตรงกับงานที่ต้องส่งมอบหลักฐานให้ลูกค้า
- ต่อยอดจากประสบการณ์งาน migration ฐานข้อมูลของลูกค้า (เช่น `clients/oak/azure-migration-database-design`) **[สมมติฐาน]** ว่าใช้กับงานนั้นได้
- มุมรายได้: paid pilot / บริการตรวจ migration ต่องาน **[สมมติฐาน]** — ยังไม่มีผู้จ่าย

6. ช่องว่างสำคัญ

- ยังไม่มี operator trial 5 คนและ paid pilot ตาม decision gate ใน brief
- ไม่มี auth, ไม่มี deploy, ไม่ต่อ database จริง, review queue อยู่ใน memory
- ยังไม่มี live demo ให้ผู้ซื้อลองเอง

7. คำตัดสิน

`invest` — แก้ปัญหาจริงที่มีผู้ซื้อชัด (งาน migration) มี core ที่ทำงานและทดสอบแล้ว และมี product brief พร้อม decision gate จึงควรต่อยอด จะลดเป็น `showcase` ถ้าหลัง trial 5 คนไม่มีข้อเสนอ paid pilot แม้แต่งานเดียว

8. ขั้นต่อไป

1. เลื่อนเป็น docpack L1 (PRD + architecture) ตามมาตรฐาน
2. ทำ operator trial 5 คนด้วยข้อมูลตัวอย่างไทยตาม brief แล้วบันทึกผล
3. เตรียม demo ที่รันได้ในเครื่องผู้ซื้อ (installer/คู่มือหน้าเดียว) ก่อนเสนอ paid pilot

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Product owner (Book Dev)	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `README.md`
- `apps/api/src/migration_validation_api/server.py`
- `evals/tests/`
- `(solo-empire) opportunities/business/cli-tools/MIGRATION-VALIDATION-WORKBENCH-PRODUCT-BRIEF.md`
- `(solo-empire) plans/decision-context/MIGRATION-VALIDATION-WORKBENCH-V1.1.md`